RPG IV Mise en œuvre

Fichiers

Utilisation des fichiers

- RPG IV permet de manipuler les fichiers
  - BD

    Tables et PF : contiennent les données

    Index, Vue et LF : sont des chemins d'accès
  - DSPF

    Ces fichiers décrivent les écrans pour les interactions avec l'utilisateur
  - PRTF

    Ces fichiers décrivent les spoules à générer
- Les opérations possibles dépendent du type de fichier

Opérations par type de fichier

- Ainsi que les fonctions intégrées associées

Opérations	Type d'opération	Type fichier	%found	%error	%eof	%equal
READ	Lecture séquentielle	BD, DSPF		X	X	
READE	Lecture à clé	BD		X	X	
READP	Lecture séquentielle	BD		X	X	
READC	Lecture séquentielle	DSPF		X	X	
READPE	Lecture à clé	BD		X	X	
CHAIN	Positionnement et lecture	BD	X	X		
SETLL	Positionnement	BD	X	X		X
SETGT	Positionnement	BD	X	X		
WRITE	Ecriture	BD, DSPF, PRTF		X	X	
DELETE	Suppression	BD	X	X		
UPDATE	Mise à jour	BD, DSPF		X		
EXFMT	Affichage et lecture	DSPF		X		

Lecture séquentielle

- Syntaxes
  - READ/READP NomFichier
  - READ/READP NomFormat
- READ
  - Lit l’enregistrement suivant
- READP
  - Lit l’enregistrement précédent
- Extensions
  - (E) Permet de tester les erreurs
  - (N) Lecture sans verrouillage d’enregistrement
  - (EN) Les deux

Lecture séquentielle à clé

- Syntaxes
  - Clé READE/READPE NomFichier
  - Clé READE/READPE NomFormat
- READE
  - Lit l’enregistrement suivant correspondant à la clé
- READPE
  - Lit l’enregistrement précédent correspondant à la clé
- Extensions
  - (E) Permet de tester les erreurs
  - (N) Lecture sans verrouillage d’enregistrement
  - (EN) Les deux

Positionnement

- Syntaxes
  - Clé SETLL/SETGT NomFichier
  - Clé SETLL/SETGT NomFormat
- SETLL
  - Se positionne après l’enregistrement immédiatement inférieur à la clé
- SETGT
  - Se positionne avant l’enregistrement immédiatement supérieur à la clé
- Extensions
  - (E) Permet de tester les erreurs

Accès direct

- Syntaxes
  - Clé CHAIN NomFichier
  - Clé CHAIN NomFormat
- CHAIN
  - Se positionne et lit l'enregistrement correspondant à la clé
- Extensions
  - (E) Permet de tester les erreurs
  - (N) Lecture sans verrouillage d'enregistrement
  - (EN) Les deux

Ecriture

- Syntaxes
  - WRITE NomFormat
- WRITE
  - Insère un nouvel enregistrement dans le fichier
  - Le fichier doit être déclaré
    - Soit en mode « O » (Output)
    - Soit avec « Ajout dans fichier »
- Extensions
  - (E) Permet de tester les erreurs

Suppression

- Syntaxes
  - DELETE NomFormat
- DELETE
  - Supprimer l’enregistrement courant
  - L’enregistrement doit avoir été lu préalablement par CHAIN, READ …
  - Le fichier doit être déclaré en mode « U » (Update)
- Extensions
  - (E) Permet de tester les erreurs

Mise à jour

- Syntaxes
  - UPDATE NomFormat
- UPDATE
  - Modifie l'enregistrement courant
  - L'enregistrement doit avoir été lu préalablement par CHAIN, READ …
  - Le fichier doit être déclaré en mode « U » (Update)
- Extensions
  - (E) Permet de tester les erreurs
- Fonction intégrée associée
  - %fields(…) permet de ne mettre à jour que les champs indiqués. Format libre uniquement

DSPF

- Syntaxes
  - READC NomFormat
  - EXFMT NomFormat
- READC
  - Pour un sous-fichier, lit le prochain enregistrement modifié par la saisie utilisateur
- EXFMT
  - Affiche un format à l’utilisateur et attend une sortie par la touche Entrée ou une des touches de fonctions déclarées

Déclaration des clés

- Clés simples
  - Pas de déclarations nécessaires
- Clés composées
  - KLIST

    Indique une liste de variables qui constituent une clé ou une clé partielle
  - KFLD

    Indique une variable qui constitue une liste de clé KLIST
  - Le nom donné à la KLIST est utilisé directement pour exécuter les instructions de positionnement

Exemple (1/3)

```
 * Le fichier client contient les zones :
 *  NUMCLI INTEGER        => Clé
 *  NOMCLI CHARACTER (30)
 *  ...
FCLIENTS   IF   E           K DISK    RENAME( CLIENTS : FMTCLI )

 * Lecture du client n° 10
C                   EVAL      NUMCLI = 10
C     NUMCLI        CHAIN(E)  CLIENTS
C                   IF        %error
 * anomalie : faire quelque chose
C                   ENDIF
C                   IF        %found
 * trouvé : faire autre chose
C                   ENDIF

 /free
  CHAIN(E) NUMCLI CLIENTS ;
  IF %error ;
     // anomalie ...
  ENDIF;

 * Lecture de l'enregistrement précédent
C                   READP     FMTCLI
 * identique à
C                   READP     CLIENTS
 /free
  READP CLIENTS ;
```

Le nom du format doit être différent du nom du fichier

Lecture de l'enregistrement

Syntaxe en format libre

Les opérations de lecture peuvent se faire sur le nom du fichier ou du format

Exemple (2/3)

```
 * Le fichier factures contient les zones :
 *  NUMCLI INTEGER        => Clé
 *  ANNEE  DECIMAL 4,0    => Clé
 *  RANG   INTEGER        => Clé
 *  MTHT ...
FFACTURES  UF A E           K DISK    RENAME( FACTURES : FMTFAC )

 * Déclaration des variables
D KNUMCLI         S                   LIKE( NUMCLI )
D KANNEE          S                   LIKE( ANNEE )
D KRANG           S                   LIKE( RANG )

 * Déclaration de la clé totale
C     CleFact       KLIST
C                   KFLD                    KNUMCLI
C                   KFLD                    KANNEE
C                   KFLD                    KRANG
 * Déclaration de la clé partielle : client + Année
C     CleCliAn      KLIST
C                   KFLD                    KNUMCLI
C                   KFLD                    KANNEE
```

Déclaration des variables qui vont constituer la clé en utilisant les zones du fichier

Clé complète

Clé partielle

Exemple (3/3)

```
 * positionnement sur la première facture du client n° 12
 * pour l'année 2010
C                   EVAL      KNUMCLI = 12
C                   EVAL      KANNEE  = 2010
C                   EVAL      KRANG   = 1
C     CleFact       SETLL     FACTURES
 * Lecture de toutes les factures du client pour l'année 2010 :
C     CleCliAn      READE(E)  FACTURES
C                   DOW       not %error and not %eof
 * traiter l'enregistrement
C                   EVAL      MTTTC = MTHT * 1.2
 * mise à jour
C                   UPDATE    FMTFAC
C     CleCliAn      READE(E)  FACTURES
C                   ENDDO

C                   RETURN
```

Positionnement avec clé complète

Lecture avec clé partielle

Mise à jour de l'enregistrement courant